

微网与外部电网电力调控

预测、计划、调整与实时电价的四问递进建模

摘要

微网由小区负载、光伏与储能构成，其与外部电网的购电-储能联合调度需要在预测不确定、电价波动与储能物理约束之间权衡。本文建立“预测 → 计划 → 调整 → 执行”四层统一模型，全程遵守“任一时刻的决策只使用该时刻已可得信息”的无前视原则，结果可复现。

问题一：以购电费最小为目标，建立含功率平衡、储能动态、容量与功率边界、日循环终端的连续线性规划（720 变量）。最优调度全天购电 59482.7 kWh、购电费 35126.95 元，较无储能基线节省 26.9%。

问题二：用历史自适应加权预测（EWMA 费用标定，半衰期 5 天）叠加**决策聚焦修正**（负荷抬升 $\kappa = 1.02$ 、光伏折扣 $m = 50$ kW；参考值由净需求残差的 0.8 分位数导出），与“计划 take-or-pay + 逐槽因果执行 + 5 倍价紧急购电”构成结算链路。官方结果全年 **1406.6 万元**（计划 1329.1 + 紧急 77.5，较原 $W = 7$ 口径下降 4.14%）；100 年蒙特卡洛期望 1554 万元、P95 1584 万元；场景对冲把期望降到 1411 万元（-9.2%）、P95 降低 161.7 万元。ARIMA 的光伏预测更准但负荷误差大，全年费用 2464.6 万元，说明预测精度最优不等于费用最优。

问题三：建立“组合预报（ $\lambda = 0.7$ ）+ 6/12/18 三点调整 + 6:00/12:00 无前视场景对冲 + 逐槽因果执行”模型，按最终调整量一次结算。主方案 **1327.8 万元**，较无调整降低 12.73%、较官方三点降低 6.68%；消融表明对冲贡献 56.8 万元、组合与平滑贡献 14.5 万元，且调整层必须与计划层同口径（否则损失 5.7 万元）。

问题四：电价呈周周期主导（同星期几自相关 0.958）结构；构造三源（ $D - 1$ 、 $D - 7$ 、典型日）凸组合预测，按费用滚动标定并动态修正，储能改为跨日连续的 2 日滚动。主口径 H 下 Q2 层与 Q3 层结果分别为 **1558.6** 与 **1397.1 万元**，完全信息 G 为 1547.8 与 1383.7 万元，电价信息价值仅 0.69%/0.96%——预测层修饰不改变费用。

灵敏度分析给出预测目标专题：无调整机制下光伏保守折扣 $\delta^* \approx 400$ kW 可省 8.7%~9.85%，有调整机制时收益被吸收至 0.15%；全部结果通过约束回代（残差 10^{-13} ）、Excel 勾稽与无前视审计（违规 0 天）。

关键词：微网调度；储能优化；线性规划；预测误差；场景对冲；实时电价；无前视

一、 问题重述与研究思路

1.1 问题背景与四个子问题

微网由小区负载、光伏发电与储能电池组成，通过联络线与外部电网交换功率。储能最大容量 12000 kWh、最大充放电功率 5000 kW，2025 年 1 月 1 日 0:00 初始电量 6000 kWh，运行中储电量须保持在 1200~10800 kWh，充放电效率均为 90%。微网不向外部电网售电，购电不足时需支付高额“紧急购电”代价。题目要求依次完成：

问题一：基于附件 1 的典型日电价、负载与光伏预测，制定全天购电与储能充放电策略，使购电费用最小；**问题二：**考虑光伏预测误差与日内变化，建立全年逐日购电策略模型，给出完整结果文件；**问题三：**利用附件 3 中每日 0:00、6:00、12:00、18:00 发布的更新预报，建立日内调整模型（调整量相对原计划有偏差费用），并分析是否需要引入其他时刻的预报；**问题四：**外部电网电价实时波动（附件 4），在波动电价下重算问题二与问题三。

1.2 总体建模思路

四问共享同一套储能物理模型与结算规则，区别只在“信息结构”：问题一为完全信息的典型日确定性调度；问题二为“0:00 预测 + 全天执行”；问题三进一步引入日内更新的光伏预报与调整机制；问题四再把固定电价替换为实时波动电价并考察电价信息价值。我们因此构建**统一建模引擎**（预测层 → 计划层 → 调整层 → 执行层 → 结算与验证），四个问题按信息结构递进复用，技术路线如图 1 所示。^[A]

贯穿全文的**信息时序原则**是：目标日 d 时刻 t 的决策只能使用该时刻已发布或已发生的信息——包括已发布的预报、已实现的负荷与光伏、当前储电量；任何“事后最优”（读取全天实际值再优化）只作为理论下界，不进入正式结果。这一原则在预测层（滚动标定）、场景层（残差池只取目标日之前）与执行层（逐槽因果）分别落实，并配有回归测试与审计字段。

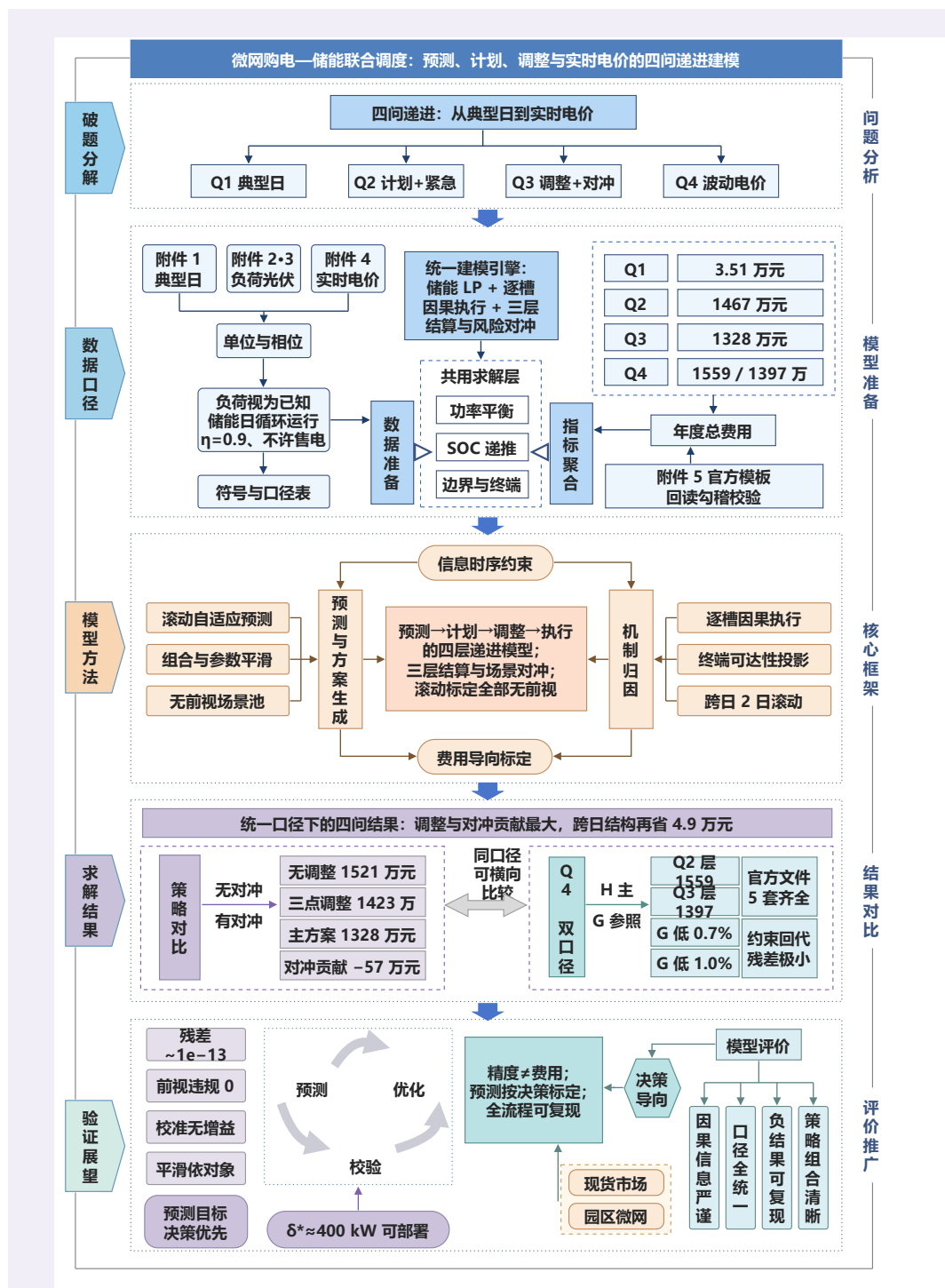


图 1 微网购电—储能联合调度四问递进建模的技术路线

二、 数据理解与建模口径

2.1 数据与预处理

题目提供四类数据：附件 1 为典型日电价、负载与光伏预测（144 个 10 分钟槽）；附件 2 为 2025 全年逐 10 分钟负载与光伏实际功率；附件 3 为全年每日 0:00、6:00、12:00、18:00 发布的未来 24 小时整点光伏预报；附件 4 为全年逐 10 分钟实时电价。关键口径处理如下：

- **单位：**所有功率按 10 分钟槽折算为电量（kWh/槽），即数值除以 6；
- **相位：**附件 3 的“预报 k 小时”对应“发布时刻 $+k$ 小时”，整点 h 对应第 $6h$ 个槽（右端点）。相位错一格会使预报误差 MAE 增大 3~7 倍，必须严格对齐；0:00 发布的预报只用于 0:00 计划，6:00/12:00/18:00 发布的预报只用于对应时刻之后的调整；
- **模板对齐：**附件时间标签与附件 5 结果模板相差一个 10 分钟刻度，统一按行序号对齐，把标签解释为时段右端点。

2.2 光伏预报误差特征（数据质量分析）

对附件 3 全文对照附件 2 实际值，得到：光照样本下误差随提前时间近似线性增长 $MAE(k) \approx 14.8 + 29.0k \text{ kW}$ ($R^2 = 0.982$)，相对尺度从 1 小时的 1.1% 增至 24 小时的 24.4%；相对（时刻、月）期望出力的标准化误差为 $\mu(k) = 0.0050 - 0.00128k$ 、 $\sigma(k) = 0.0006 + 0.0084k$ ($R^2 = 0.966$)，近似正态、轻左偏、轻厚尾；日内误差 lag1~lag4 自相关为 0.79/0.60/0.40/0.21，跨日几乎不相关。因此 (i) 日内更新预报价值显著（下午时段 MAE: 0:00 发布 413 kW $\rightarrow$ 6:00 发布 248 kW $\rightarrow$ 12:00 发布 76 kW），支撑问题三的调整机制；(ii) 误差场景应按“整日标准化误差块”重采样，以保留日内相关与尾部特征，支撑问题二的风险分析与场景对冲。^[A1]

三、 模型假设

1. 负荷视为已知。题面未提供负荷预报；小区负荷的日/周规律强、不确定性远低于光伏，本文将负荷实际值视为计划期已知量，并在问题二中以历史加权预测作稳健性对照；
2. 问题一至问题三储能按日循环运行， $E(0:00) = E(24:00) = 6000 \text{ kWh}$ ；问题四电价跨日波动，改用跨日连续的 2 日滚动结构，当日执行后的储电量作为次日初值；
3. 充、放两个方向各按 90% 效率计损（往返 81%）；
4. 不允许向外部电网售电；光伏富余且储能无法消纳时允许弃光，弃光量不超过当期光伏出力；

5. 计划购电量 take-or-pay（买多不退）；实际供给不足的缺口按交易时刻电价的 5 倍紧急购电；
6. 调度粒度为 10 分钟，一个槽内功率恒定；
7. 问题四设两种电价信息口径：G（完全信息，当天电价已知）与 H（历史预测，只用目标日之前的电价信息），主口径为 H；
8. 所有随机分析（蒙特卡洛、场景生成）固定随机种子（seed= 42/7），结果可复现。

四、符号说明

表 1 主要符号与说明

符号	含义	单位
d, t	日期序号与日内 10 分钟槽序号 ($t = 1, \dots, 144$)	—
$L_{d,t}, P_{d,t}$	负荷、光伏电量（实际或预测）	kWh/槽
$p_{d,t}$	电价（问题一至三为固定电价；问题四为实时电价）	元/kWh
$x_{d,t}^0, x_{d,t}^a$	计划购电量、调整后购电量	kWh/槽
$c_{d,t}, q_{d,t}$	充电量、放电量	kWh/槽
$E_{d,t}$	时段末储电量	kWh
$s_{d,t}, e_{d,t}$	弃光量、紧急购电量	kWh/槽
η	单向充放电效率（0.9）	—
λ	官方光伏预报在组合预报中的权重（0.7）	—
β	权重参数平滑系数（0.1）	—
v_i	问题四电价预测三源凸权重	—
δ	光伏预测的保守折扣（偏差专题）	kW

五、问题一：典型日购电—储能联合调度模型

5.1 模型建立

以全天购电费最小为目标，决策逐槽购电量 x_t 、充放电量 c_t, q_t 、弃光 s_t 与储电量 E_t 。引入极小吞吐罚项 $\varepsilon \sum (c_t + q_t)$ ($\varepsilon = 10^{-3}$ 元/kWh) 以在等价位内唯一化充放方案：

$$\min \sum_{t=1}^{144} p_t x_t + \varepsilon \sum_{t=1}^{144} (c_t + q_t) \quad (1)$$

约束包括功率平衡、储能动态、容量与功率边界、日循环终端与弃光上限：

$$P_t + x_t + q_t = L_t + c_t + s_t, \quad E_t = E_{t-1} + \eta c_t - q_t / \eta, \quad (2)$$

$$1200 \leq E_t \leq 10800, \quad 0 \leq c_t, q_t \leq 5000/6, \quad 0 \leq s_t \leq P_t, \quad x_t \geq 0, \quad E_0 = E_{144} = 6000. \quad (3)$$

模型为 720 个连续变量、289 条等式约束的稀疏线性规划，调用 HiGHS 求全局最优。约束全部回代检验（功率平衡、SOC 递推、越界、终端、同槽充放与费用重算）。

5.2 求解结果

表 2 问题一典型日调度结果总览

指标	数值	指标	数值
全天购电量/kWh	59482.7	无储能基线购电费/元	48048.6
全天购电费/元	35126.95	储能节省/元	12921.6 (26.9%)
总充电量/kWh	20740	总放电量/kWh	16800
弃光总量/kWh	0	储电量范围/kWh	1200~10800

指定时段（10 分钟）购电量如表 3。最优策略呈现清晰的“低价充电、高价放电、光伏优先”形态：0:00~4:00 电价低谷段大量充电（4500 kWh），16:00~20:00 晚高峰放电（5780 kWh），日内储电量始终在安全区间内（图 2、图 3）。与“无储能逐槽购电”基线相比，储能低储高放使全天费用下降 26.9%（图 4）。

表 3 问题一指定时段购电量（右端口口径）

时间段	10:00-10:10	12:00-12:10	14:00-14:10	16:00-16:10	18:00-18:10
购电量/kWh	0	486.4	0	394.9	637.0

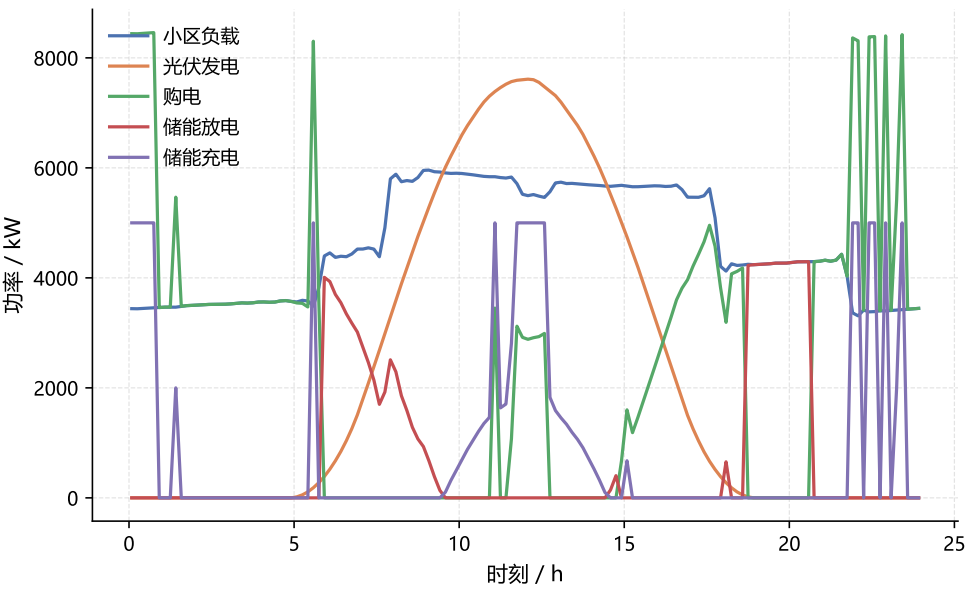


图 2 典型日 144 槽负载、光伏、购电与储能充放功率曲线

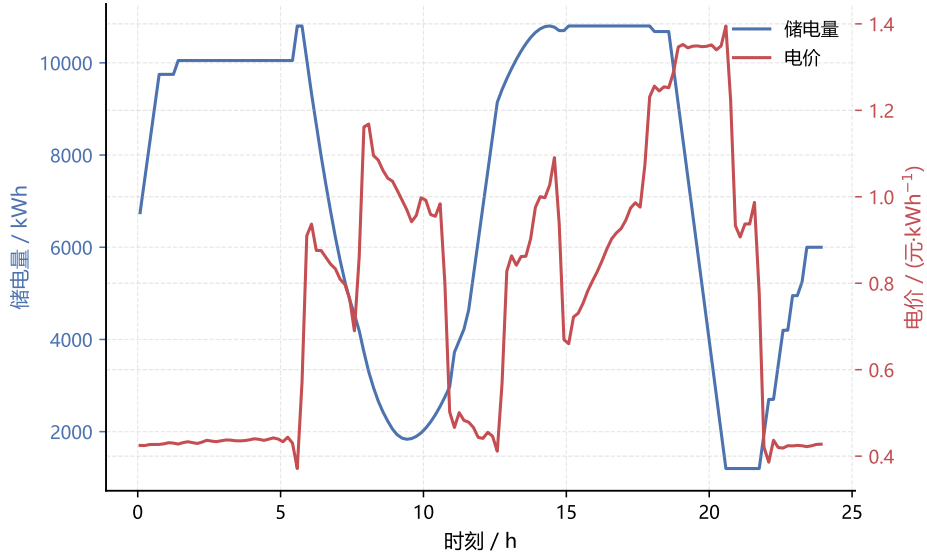


图 3 储电量轨迹与交易电价对照（低储高放特征）

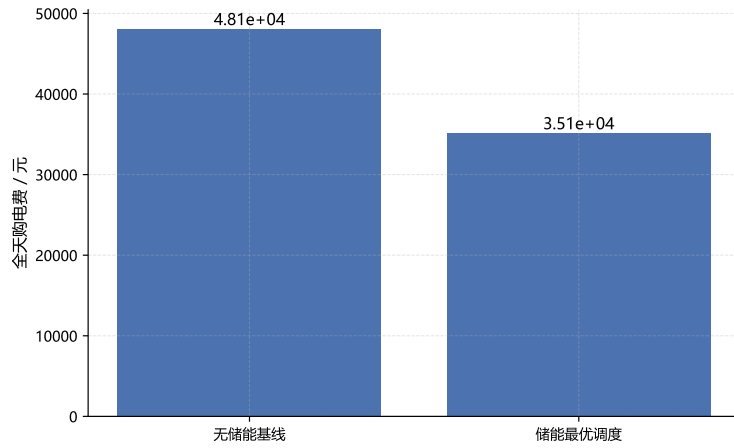


图 4 无储能基线与储能最优调度的全天购电费对比

本问结论：问题一给出完全信息下的最优调度骨架：全天购电 59482.7 kWh、费用 35126.95 元，储能贡献 26.9% 的费用节省，为后续含不确定性问题的基准。^[A1]

六、 问题二：预测误差下的全年计划与因果执行

6.1 历史自适应加权预测与决策聚焦修正

不使用附件 3 的预报，仅由历史实际值与典型日构造次日预测：

$$\hat{L}_d = w_1 L_{d-7} + w_2 L_{d-14} + w_3 \bar{L}, \quad \hat{P}_d = u_1 P_{d-1} + u_2 P_{d-2} + u_3 \bar{P}, \quad (4)$$

其中权重 $w_i, u_i \geq 0$ 、各自和为 1（softmax 参数化）。权重按下游费用而非预测误差标定：对每个日历日 k ，在权重网格（步长 0.2， $21 \times 21 = 441$ 组）上计算“若用该

权重的预测制定计划、按实际因果执行”的已实现费用 $C_k(w, u)$ ；目标日 d 的权重取指数加权历史费用的最小值

$$M_d = \alpha M_{d-1} + (1 - \alpha) C_{d-1}, \quad \alpha = 2^{-1/5}, \quad (5)$$

即半衰期 5 天的 EWMA 标定（只用 $k \leq d - 1$ 的信息，严格无前视）。

决策聚焦修正：问题二的缺电罚为 5 倍电价，报童临界比为 $1 - 1/5 = 0.8$ ，最优购电量应为净需求 $D = L - P$ 的 0.8 分位数。对残差 $e = D - \hat{D}$ 做分布分析（表 4）：全局 $q_{0.8}(e) = 175$ kW、白天 238 kW、逐时段 54~533 kW，负荷比例参考 $\kappa_{\text{ref}} = 1 + q_{0.8}(e/\hat{L}) \approx 1.04$ 。在扫描得到的平坦最优域内取

$$\tilde{L}_d = \kappa \hat{L}_d, \quad \kappa = 1.02; \quad \tilde{P}_d = \max(0, \hat{P}_d - m), \quad m = 50 \text{ kW}, \quad (6)$$

再以 $(\tilde{L}_d, \tilde{P}_d)$ 求解计划 LP，并按实际值逐槽因果执行。^[AI]

表 4 问题二决策修正的分布参考值（口径 E 残差，2025-02-01~12-31）

参考量	数值
净需求残差 $q_{0.8}$ （全时段 / 白天）	175 / 238 kW
逐时段 $q_{0.8}$ 范围	54 ~ 533 kW
负荷比例参考 $\kappa_{\text{ref}} = 1 + q_{0.8}(e/\hat{L})$	1.039 ~ 1.042
比例式参考 $\rho_{\text{ref}} = q_{0.8}(e/\hat{P} \hat{P} > 500)$	0.056
日费用尾部溢价 $(P_{95} - \text{均值})/\text{均值}$	63%

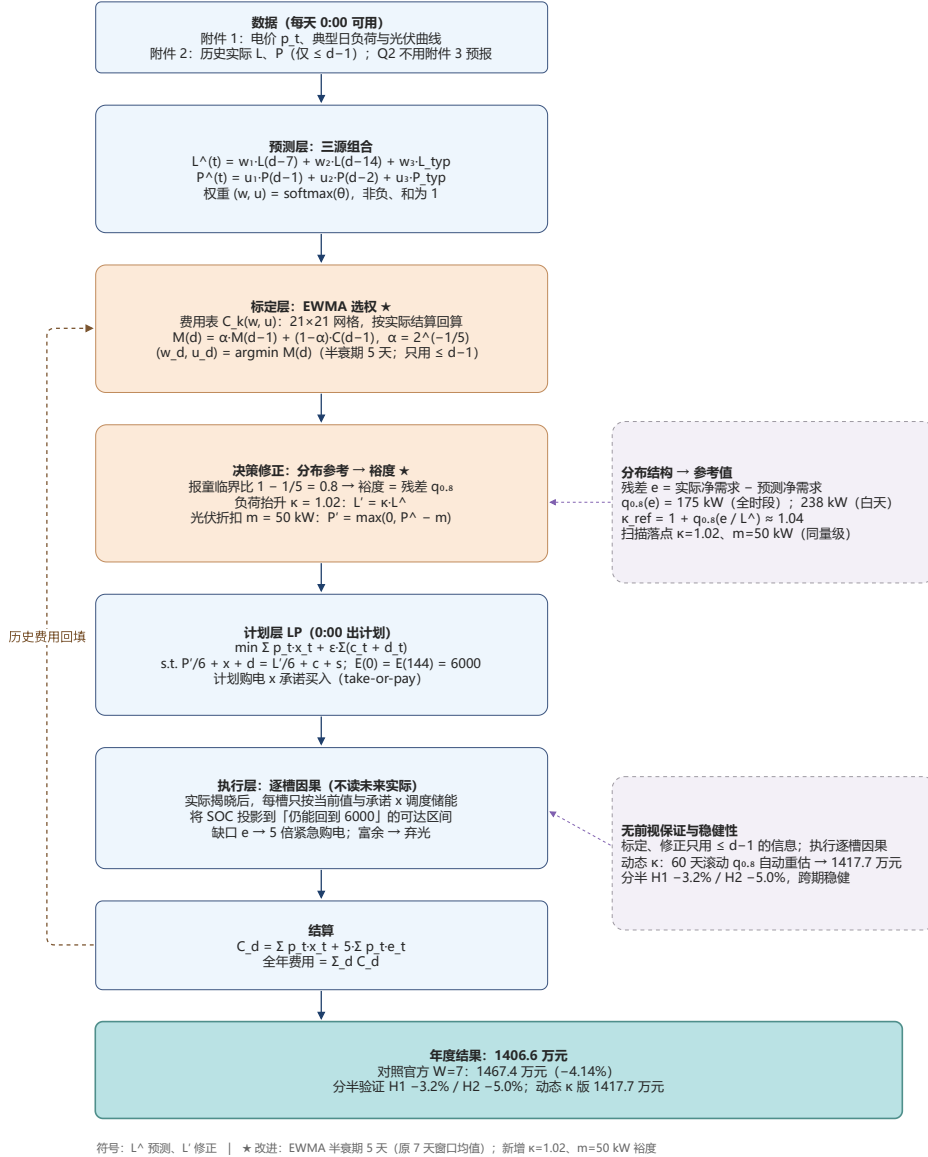


图 5 问题二改进模型: EWMA 费用标定、决策聚焦修正与逐槽因果执行

6.2 日前计划与逐槽因果执行

0:00 用预测值求解计划 LP (同问题一结构, 目标 $\min \sum p_t x_t^0 + \varepsilon \sum (c + q)$), 计划购电量 take-or-pay。执行层固定已承诺的 x^0 , 每个 10 分钟槽只使用当前已实现的负荷与光伏: 先用储能吸收当前富余或填补当前缺口, 再把下一时刻储电量投影到“仍能在剩余时段回到段末目标”的可达区间; 无法覆盖的缺口记 e_t , 按 5 倍交易时刻电价紧急购电; 无法消纳的富余记弃光 s_t 。该策略不使用未来实际值, 且严格满足容量、功率与终端条件 (回归测试逐条回代, 残差量级 10^{-13})。

6.3 结果与对照

表 5 问题二口径对照（2025-02-01 ~ 12-31，334 天）

口径	计划购电费/万元	紧急购电费/万元	总费用/万元
典型日（无预测能力）	1173	1628	2801
等权组合	1192	676.5	1869
历史自适应（网格, $W = 1$ ）	1241	273.9	1515
历史自适应（ $W = 7$, 原口径）	1260	207	1467
EWMA $h = 5$ （仅权重平滑）	1267	192.6	1460
EWMA $h = 5$ + 决策修正（官方）	1329	77.5	1407
0:00 官方预报（口径 D）	1231	255.7	1487
事后最优（前视下界）	1248	106.2	1355

表 5 给出完整对照：无预测能力时费用高达 2801 万元；历史自适应加权配合决策修正把费用降到 **1406.6** 万元（较原 $W = 7$ 口径 1467.4 万元下降 4.14%，其中 EWMA 平滑贡献 7.6 万元、决策修正贡献 53.2 万元）；纯预报口径（D）为 1486.8 万元，略逊于历史自适应，说明按费用标定的历史加权在“信息更少”的条件下反而实现了更低的期望费用。事后最优（全天实际值再优化）1355 万元仅为前视下界，不可实现。权重演化见图 6，费用对照见图 7，模型流程见图 5。^[A1]

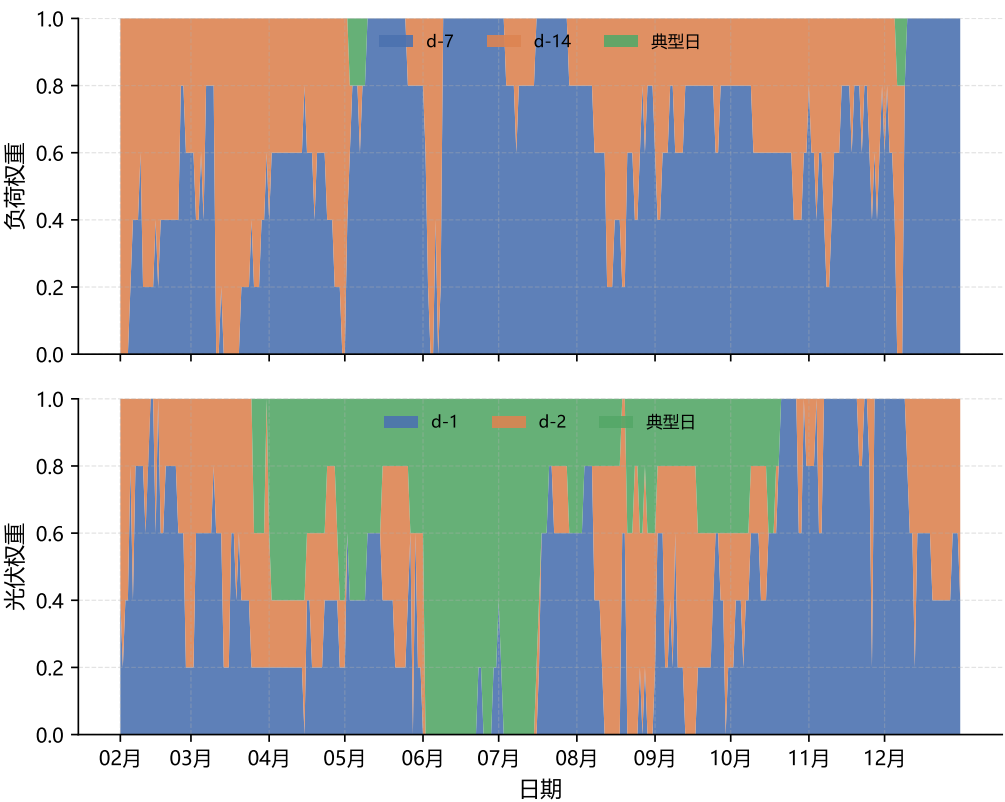


图 6 历史自适应预测权重逐日演化（按费用滚动标定，无前视）

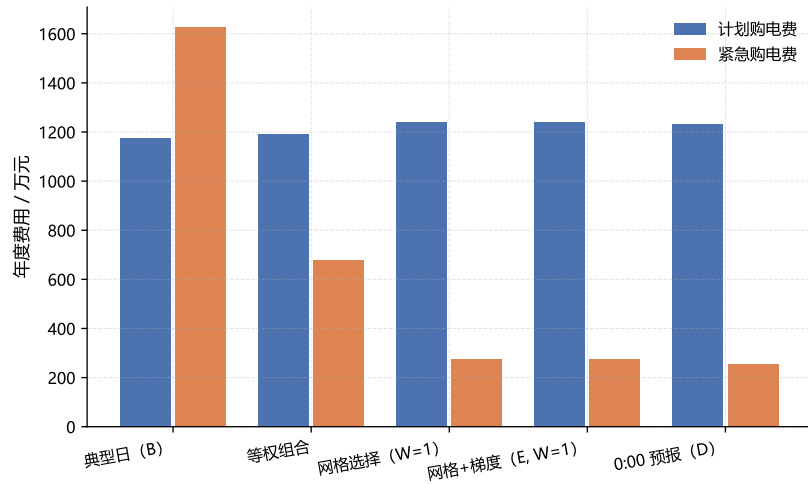


图 7 问题二各口径年度费用对比

参数灵敏度 (图 8)：标定窗口 $W \in \{1, \dots, 300\}$ 呈浅 U 形 ($W = 7$ 为 1467 万元、 $W = 30$ 最低 1464 万元，过平滑 $W \geq 120$ 回升至 1521~1569 万元)；EWMA 半衰期 $h = 5$ 略优于全部固定窗口 (1460 万元)；决策修正参数在 $\kappa \in [1.015, 1.025]$ 、 $m \in [25, 100]$ kW 构成平坦最优域 (1407±1 万元)，分半验证两个半年均优于原口径；风险厌恶目标与权重收缩的增益均不足 0.3%，逐时段/逐月等“形状裕度”不优于两参数方案。作为对照，逐时段 ARIMA(2,0,1) 的光伏 MAE 为 152.6 kW，优于历史加权的 198.0 kW，但其负荷 MAE 达 638.9 kW (未建模周周期)，全年费用反而升至 2464.6 万元——再次说明预测精度最优不等于决策费用最优。^[A1]

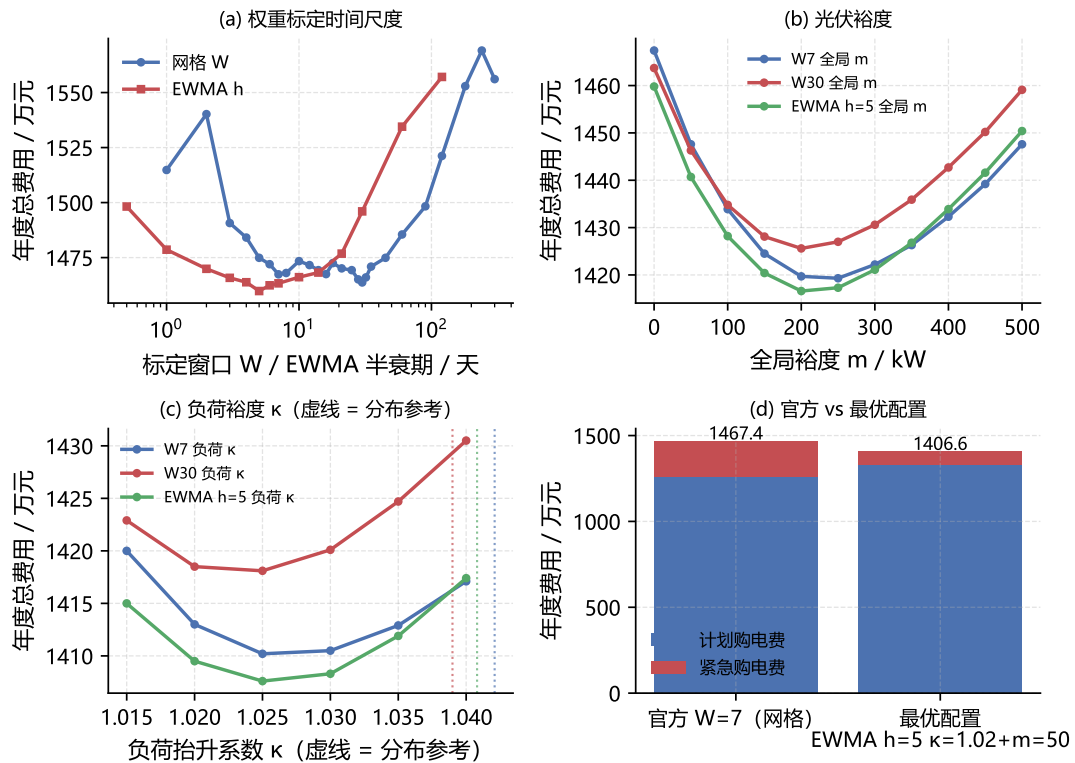


图 8 问题二参数搜索：EWMA 半衰期、决策裕度与最优配置

6.4 风险分析与场景对冲

以附件 3 的整日标准化误差块重采样（保留日内相关与尾部），对固定计划做 100 年蒙特卡洛：

表 6 问题二年度成本分布与场景对冲（蒙特卡洛 100 年，共同随机数）

策略	计划费/万元	紧急费均值/万元	总成本均值/万元	P95/万元
朴素计划（无偏）	1231	322.8	1554	1584
两阶段场景对冲	1386	25.8	1411	1422

对冲把紧急购电费从 322.8 万元压到 25.8 万元，代价是计划多买 155 万元；期望总成本仍下降 142.5 万元（-9.2%），P95 下降 161.7 万元（表 6、图 9、图 10）。

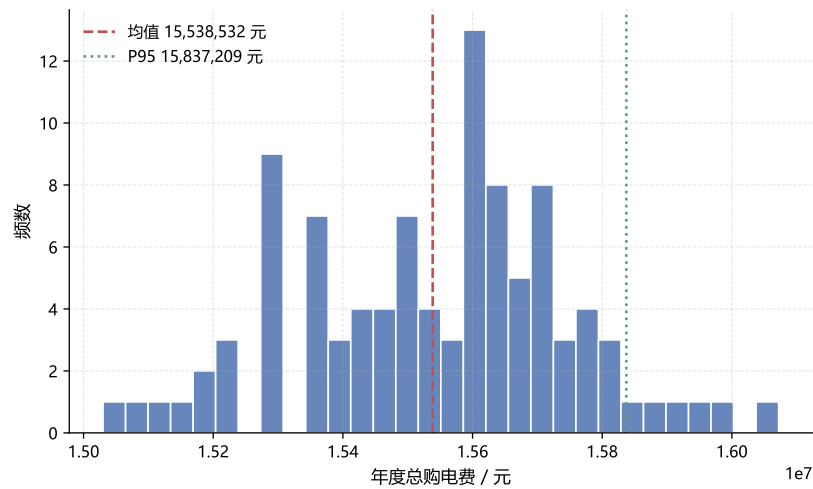


图 9 朴素计划下年度总购电费的蒙特卡洛分布

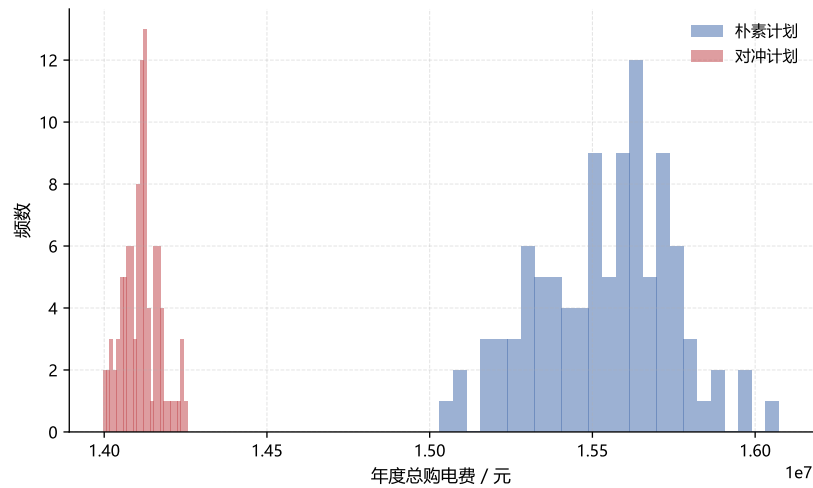


图 10 朴素计划与场景对冲计划的年度总费用分布对比

本问结论：问题二官方结果文件（result2）采用 EWMA 半衰期 5 天的费用标定与 $\kappa = 1.02$ 、 $m = 50$ kW 的决策聚焦修正，配逐槽因果执行：全年 1406.6 万元（计划

1329.1 + 紧急 77.5, 较原 $W = 7$ 口径下降 4.14%); 蒙特卡洛期望 1554 万元、P95 1584 万元, 场景对冲可把期望降到 1411 万元并显著收窄尾部。

七、 问题三：日内滚动调整与无前视场景对冲

7.1 组合预测与参数平滑

附件 3 的 6:00/12:00/18:00 预报为日内修正提供了新信息。计划层与调整层统一采用“官方 + 历史”组合预报：

$$\hat{P}_{d,t}^{\text{mix}} = \lambda \hat{P}_{d,t}^{\text{official}} + (1 - \lambda) \hat{P}_{d,t}^{\text{hist}}, \quad \lambda = 0.7, \quad (7)$$

历史权重按新旧混合递推平滑 $u_d = \beta u_d^{\text{new}} + (1 - \beta)u_{d-1}$ ($\beta = 0.1$), 抑制日频抖动; λ 由探索实验确定为 0.7~0.8 平台上的稳健取值。需要强调：**调整层必须与计划层使用同一套预报口径**, 若调整层单用官方预报, 组合预测的收益会被抹掉 (消融见表 7)。

7.2 调整与结算模型

6:00 调整决策 [6:00, 24:00)、12:00 决策 [12:00, 24:00)、18:00 决策 [18:00, 24:00), 以已实现的实际储电量为初值。调整 LP 的结算目标可写为

$$\min \sum_{t \geq t_0} [1.5 p_t x_t^a - p_t y_t] + \varepsilon \sum (c_t + q_t), \quad y_t = \min(x_t^0, x_t^a), \quad (8)$$

其中 y_t 用两条线性约束 $y_t \leq x_t^0$, $y_t \leq x_t^a$ 实现 (系数为负时自动取等)。该式与“调低部分按 50% 违约价退回、调高部分按 150% 电价补购”的分段表达等价; 按最终调整量相对原计划一次结算: $C_t^{\text{adj}} = p_t x_t^a + 0.5 p_t |x_t^a - x_t^0|$ 。

7.3 无前视场景对冲

6:00 与 12:00 的调整叠加两阶段场景对冲: 从严格早于目标日的历史“整日残差块”中采样 (同月历史不足 14 天时回退到最近 90 天), 构造 10 个光伏扰动情景; 调整量为各情景共享的第一阶段决策, 储能与紧急购电为情景回补变量, 目标为期望调整费与场景平均紧急费之和。随机流由 (seed, 日期, 发布时刻) 唯一确定; 审计字段保证“场景最大日序号 < 目标日”, 正式结果前视违规为 0 天。

7.4 结果与消融

表 7 问题三主方案、对照与消融（2025-02-01 ~ 12-31，334 天）

配置	计划费/万元	调整 + 紧急/万元	总费用/万元
无调整（仅 0:00 官方预报）	1231	290.3	1521.4
三点调整（官方预报）	1231	191.7	1422.9
三点调整 + 对冲（官方预报）	1231	111.1	1342.3
组合 + 三点（无对冲）	1230	155.0	1384.6
主方案：组合 + 平滑 + 三点 + 对冲	1230	98.1	1327.8
信息退化（计划组合、调整层仅官方）	1230	103.9	1333.5

主方案总费用 1327.8 万元，相对无调整官方（1521.4 万元）下降 12.73%，相对官方三点（1422.9 万元）下降 6.68%（图 11、图 12）。消融显示：**场景对冲**是最大单项增益（1384.6→1327.8，贡献 56.8 万元），组合与平滑次之（1342.3→1327.8，贡献 14.5 万元）；信息退化的反例说明调整层同口径的重要性（1333.5 vs 1327.8，损失 5.7 万元）。正式结果文件的勾稽与审计全部通过（前视违规 0 天）。^[A]

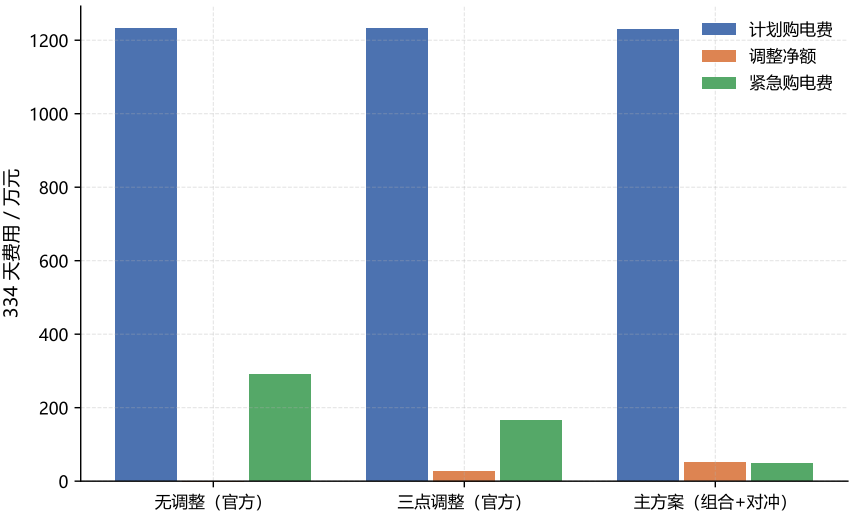


图 11 问题三三种策略的费用构成对比

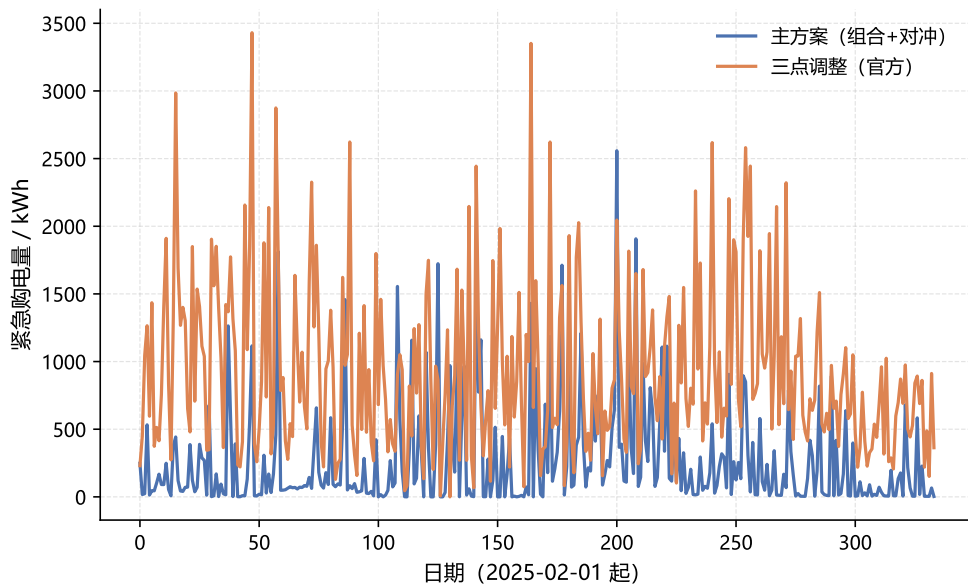


图 12 主方案与官方三点调整的逐日紧急购电量（334 天）

本问结论：问题三主方案（result3）总费用 1327.8 万元：日内调整、无前视对冲与组合预报逐层贡献显著，且所有环节满足无前视约束；“调整层必须与计划层同口径”被消融实验证实。

八、 问题四：实时波动电价下的重算

8.1 电价结构分析

对附件 4 逐 10 分钟电价的结构分解（表 8）显示：日内结构最强（ $R^2 = 0.846$ ，晚高峰 18:40~20:40），周内次之（同星期几效应，周五/周六低谷），月内较弱；槽级自相关 lag7 天达 0.958（周周期主导），预测源相关性排序为 $D - 7$ （0.982） $> D - 1$ （0.934） $>$ 典型日（0.920） $\gg D - 2$ （0.878）。三源联合回归 $R^2 = 0.968$ ，系数 [0.15, 0.00, 0.84]，说明 $D - 7$ 与典型日已覆盖绝大部分信息， $D - 2$ 冗余。

表 8 附件 4 实时电价的结构特征

维度	数值	维度	数值
均值/标准差	0.766 / 0.341 元	范围	0.0076~1.7936 元
日内 R^2	0.846	周内 R^2	0.696
月内 R^2	0.302	槽级 lag1 自相关	0.964
lag1 天自相关	0.930	lag7 天自相关	0.958
$D - 7$ 同时刻相关	0.982	$D - 1$ 同时刻相关	0.934
三源回归 R^2	0.968	与负荷/光伏相关	0.508 / 0.028

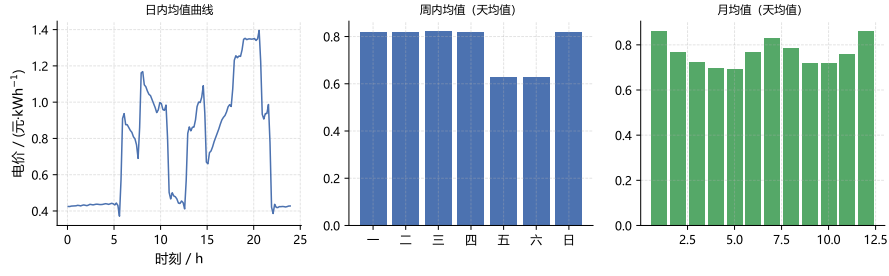


图 13 实时电价的日内、周内与月内结构分解

8.2 三源凸组合预测与费用标定

将问题二“按费用标定”的思路迁移到电价预测：

$$\hat{p}_{d,t} = v_1 p_{d-1,t} + v_2 p_{d-7,t} + v_3 \bar{p}_t, \quad v = \text{softmax}(\theta), \quad (9)$$

权重逐日按过去 7 天的已实现费用滚动选择，并做新旧混合动态修正 ($\beta = 0.1$)。对照表明“误差最优”与“费用最优”再次分叉：误差最优权重 (0.1, 0.8, 0.1) 的 MAE 为 0.0453 元，但费用 1565.0 万元；费用最优权重 (0.2, 0.3, 0.5) 费用 1563.4 万元。滚动费用标定平均权重 (0.24, 0.31, 0.45)，费用 1563.8 万元，加动态修正后 1563.5 万元 (图 14)。

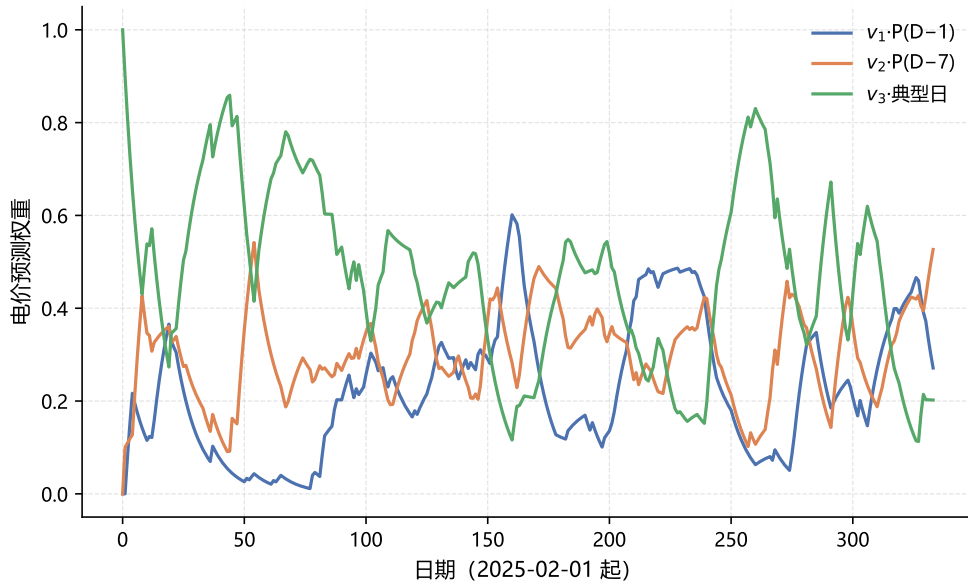


图 14 电价三源权重逐日演化 (费用标定 + 动态修正, 无前视)

8.3 双口径与跨日滚动结构

问题四设两种电价信息口径：G（完全信息，当天电价已知）与 H（历史预测，主口径）；结算一律用附件 4 的真实电价， $G - H$ 即“电价信息价值”。储能结构由日循环改为跨日连续的 2 日滚动：0:00 在 $[d, d+1]$ 两日视野内规划、终端回到 6000 kWh，

执行首日后滚动重规划，次日预报用历史自适应口径（无前视）。结构探针（表 9）显示 2 日滚动较日循环节省约 4.9 万元，故正式结果采用 2 日滚动。^[A1]

表 9 问题四储能结构与电价口径探针（334 天总费用/万元）

储能结构	H（历史预测，主口径）	G（完全信息）
日循环	1563.5	1552.8
2 日滚动（采用）	1558.6	1547.8

8.4 结果

Q2 层（result4-2）：以附件 3 的 0:00 光伏预报与 H 电价预测制定计划、2 日滚动执行，全年总费用 1558.6 万元（计划 1296.8 + 紧急 261.8；紧急购电量 3.84×10^5 kWh）；G 口径 1547.8 万元，电价信息价值 0.69%（图 15）。

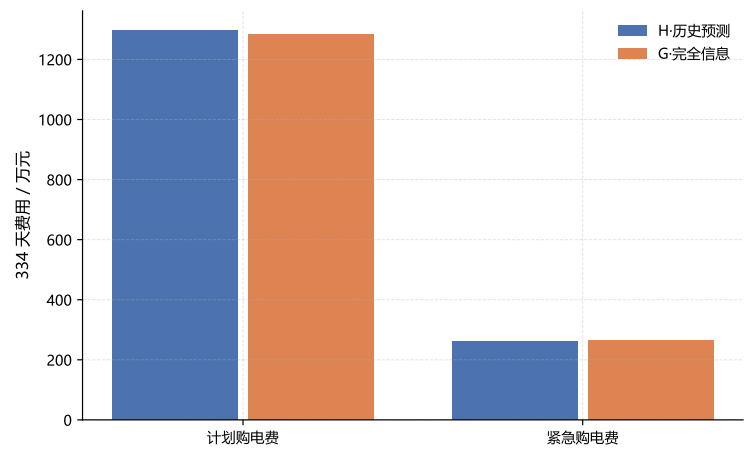


图 15 问题四 Q2 层：H 与 G 口径的费用对比

Q3 层（result4-3）：叠加 6/12/18 调整与 6/12 无前视场景对冲后，主口径 H 的费用为 1397.1 万元（买入 1319.8 + 偏差费 27.8 + 紧急 49.5），G 口径 1383.7 万元（信息价值 0.96%）。策略增益链为：无调整 1603.8 → 三点调整 1499.4 → 三点 + 对冲 1416.0 → 组合平滑 1401.9 → 2 日滚动 1397.1 万元（图 16）。结果文件的行列、勾稽与无前视审计全部通过。

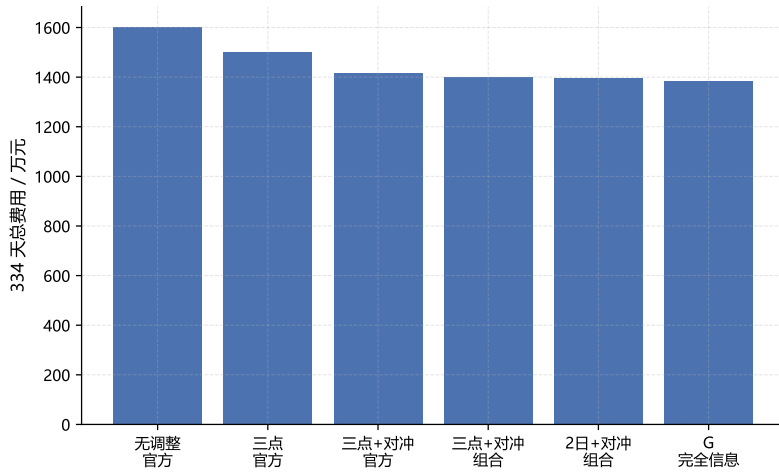


图 16 问题四 Q3 层：各策略的总费用对比（H 口径）

本问结论：问题四在实时波动电价下重算问题二、三：主口径 H 的两层结果分别为 1558.6 与 1397.1 万元；电价信息价值仅 0.69%~0.96%——预测层的水平修饰对费用影响有限，真正起作用的是价格形状的相对排序与调整/对冲机制。^[A]

九、灵敏度分析与稳健性检验

9.1 结构与时序的稳健性

重复实验与审计表明：（i）2 日滚动结构在 H/G 两种口径下均优于日循环约 0.3%；（ii）所有正式结果的功率平衡残差量级 10^{-13} 、Excel 模板勾稽差为 0、同槽充放次数为 0、场景池前视违规 0 天；（iii）执行层由“事后 LP”改为逐槽因果后，应急缺口被如实计费，官方数字整体上移（如问题三 1305.4→1327.8 万元），策略排序不变。

9.2 预测目标：精度最优 vs 决策最优

由报童模型，当缺货惩罚为 5 倍价时，最优购电量是净需求的 80% 分位数，对应光伏预测的保守折扣 $\delta^* = F_e^{-1}(0.8)$ 。确定性扫描显示 $\delta^* \approx 400$ kW 可使全年费用从 1486.8 万元降至 1357.2 万元（-8.7%）。以整日误差块做 50 年蒙特卡洛（共同随机数）进一步显示（表 10）：该折扣把期望费用从 1550.8 万元降到 1398.1 万元（-9.85%）、标准差从 21.0 万元降至 9.8 万元；理论分位数 $\delta = 350$ kW 与实测最优同量级，验证分位数逻辑。但滚动自适应并未跑赢固定折扣（1358.5~1362.4 万元），说明该收益主要来自“固定保守偏移”这一简单策略；逐日最优（1314.4 万元）为前视上界。

表 10 光伏保守折扣的期望费用与风险（问题二口径，蒙特卡洛 50 年，共同随机数）

策略	计划费/万元	紧急费均值/万元	期望总费用/万元	std/万元	P95/万元
无偏 ($\delta = 0$)	1231.1	319.7	1550.8	21.0	1579.4
$\delta^* = 400$ kW	1330.0	68.1	1398.1	9.8	1415.3
理论分位数 $\delta = 350$ kW	1317.9	84.1	1401.9	11.2	1421.4
场景对冲	1385.6	25.9	1411.5	5.8	1423.7

当存在日内调整机制（问题三）时，偏差的“保险功能”被大幅吸收：光伏保守裕度 2%/5%/8%/12% 对应的费用为 1326.1/1325.8/1332.6/1346.5 万元，最优仅 -0.15%。结论：要不要有偏预测取决于信息更新结构——无调整时按分位数目标偏移，有调整时接近无偏即可。

9.3 预测层修饰的负结果

针对“凸组合预测不能超出源值范围、尾部被压缩”的问题，我们系统测试了乘性缩放、峰谷对比度缩放、晚高峰定向缩放、滚动仿射校准与单调校准（isotonic/分位映射）：全局缩放对费用几乎无影响（8.0~13.0 万元区间内费用变动小于 0.01%），因为计划 LP 对价格一次齐次，任何保序变换都被决策吸收；逐时段 isotonic 虽把 MAE 从 0.0657 降至 0.0523 元、尾部偏差修复 55%~82%，但费用反而增加 1.4 万元。故正式模型不引入这类修饰，仅作为“精度不等于费用”的又一组证据。

十、模型评价与推广

优点：（i）四问共享统一引擎，口径、单位与信息时序完全一致，可追溯、可复现；（ii）预测层全部按决策费用标定而非追求最小误差，并用报童理论解释偏差收益的边界；（iii）执行层严格逐槽因果、场景层严格无前视，配回归测试与审计字段，杜绝“事后最优”混入正式结果；（iv）结算链路（take-or-pay、偏差费 150%/50%、5 倍紧急）完整对应题面规则，结果文件与模板逐项勾稽。

不足与边界：（i）负荷视为已知，未建立负荷预测误差模型；（ii）储能按单向效率建模并做敏感性，未考虑温度/循环寿命；（iii）电价预测为三源凸组合，固有地不能外推超出源值范围（已证明对费用无影响）；（iv）所有结论基于单年数据，跨年外推需重新标定。

推广：模型框架可直接迁移到园区微网、光储充站与现货市场代理等场景；其中“预测按费用标定”“执行无前视”“场景对冲”三条经验具有普适性。^[A]

十一、 结论

本文用统一的“预测 → 计划 → 调整 → 执行 → 结算”框架回答了四问：问题一给出典型日最优调度（35126.95 元，节省 26.9%）；问题二以 EWMA 费用标定与决策聚焦修正实现 1406.6 万元（较原口径 -4.14%）并量化风险（对冲后期望 1411 万元、P95 降低 161.7 万元）；问题三以组合预报、三点调整与无前视对冲把费用进一步降至 1327.8 万元（相对无调整 -12.73%）；问题四在实时电价下完成两层重算（1558.6 与 1397.1 万元），电价信息价值仅 0.69%~0.96%。贯穿四问的核心发现是：**预测的价值在于让决策更省，而非让曲线更准**——按费用标定、在无调整机制时按分位数目标偏移、在有调整机制时回归无偏，是本问题族最可迁移的方法论。^[AI]

人工智能工具使用说明

本文在建模思考、方案评估与比较、程序编写、数值实验、图表绘制、文字组织与排版等环节使用 AI 工具辅助：以 OpenCode（调用模型 DeepSeek V4 Flash）[9] 为主，ChatGPT（GPT-5.6 Thinking）[10] 用于论文排版与独立的平行审计。核心建模思路、模型选型、参数取舍、结果核验与最终提交由参赛队主导决定，AI 承担评估、比较与快速实现辅助，人的核心定位未转移。正文中标有 [AI] 上标的段落为 AI 辅助整理的表述。工具名称与版本、具体使用目的、关键交互记录、采纳内容及人工修改情况详见支撑材料《AI 工具使用详情.pdf》。全部数值结果均由固定随机种子的程序重新生成并逐项校验；**关键算法代码已由参赛队逐行复核**，并通过约束回代与无前视回归测试。

参考文献

- [1] Scarf H. A min-max solution of an inventory problem[M]//Studies in the Mathematical Theory of Inventory and Production. Stanford University Press, 1958: 201-209.
- [2] Ban G Y, Rudin C. The big data newsvendor: Practical insights from machine learning[J]. Operations Research, 2019, 67(1): 90-108.
- [3] Rockafellar R T, Uryasev S. Optimization of conditional value-at-risk[J]. Journal of Risk, 2000, 2(3): 21-42.
- [4] Conejo A J, Carrión M, Morales J M. Decision Making Under Uncertainty in Electricity Markets[M]. New York: Springer, 2010.
- [5] Mayne D Q, Rawlings J B, Rao C V, et al. Constrained model predictive control: Stability and optimality[J]. Automatica, 2000, 36(6): 789-814.
- [6] 王成山, 李鹏. 分布式发电、微网与智能配电网的发展与挑战 [J]. 电力系统自动化, 2010, 34(2): 10-14.
- [7] 康重庆, 陈启鑫, 夏清. 低碳电力技术的研究展望 [J]. 电网技术, 2009, 33(2): 1-7.
- [8] Huangfu Q, Hall J A J. Parallelizing the dual revised simplex method[J]. Mathematical Programming Computation, 2018, 10(1): 119-142.

[9] OpenCode (AI coding agent), version 1.18.30, model DeepSeek V4 Flash, 2026.

[10] ChatGPT, GPT-5.6 Thinking, OpenAI, 2026-08-03.

附录 A 复现流程与代码清单

全部结果由 Python 工程（uv 管理，Python 3.14）在固定随机种子下生成，核心命令如下：

表 11 核心复现命令与对应结果

命令	生成内容
uv run python -m solve.q1	典型日结果 result1.xlsx 与图
uv run python -m solve.q2_tune --result2	问题二官方 result2.xlsx（调优口径，含校验）
uv run python -m solve.q3	问题三主方案 result3.xlsx 与图
uv run python -m solve.q4 --result4-2 / --result4-3	问题四两层结果文件与图
uv run python -m solve.q3_sensitivity	问题三灵敏度（情景数/场景池/组合权重）
uv run python tests/solve_causal_test.py	因果执行与无前视回归测试
uv run python tests/c_results_audit.py	五份结果文件结构审计

数据处理与求解细节：solve/common.py 统一工作区路径与物理常量；q2.py 实现计划与逐槽因果执行器；q3_proto.py 实现调整与场景对冲 LP；q4.py 实现电价预测、2 日滚动与双层重算。所有随机过程（蒙特卡洛、场景采样）固定种子；优化由 HiGHS 求解。

附录 B 支撑材料文件列表

表 12 支撑材料压缩包文件列表

序号	文件或目录	内容与用途
1	program/	产生正文全部数值、表格与图件的完整可运行源程序及运行说明
2	results/	官方结果文件 result1/2/3/4-2/4-3
3	figures/	全部论文图（矢量 PDF）与作图数据
4	reports/	结果报告、建模报告与专题分析（数值来源）
5	AI 工具使用详情.pdf	AI 工具使用情况说明